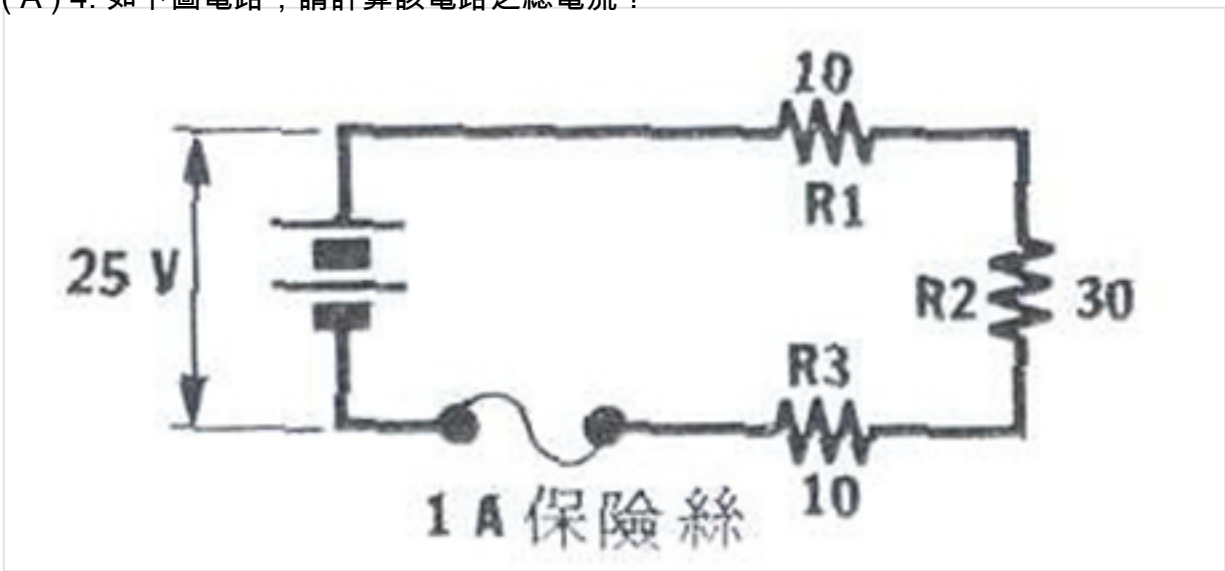
108年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(A) 1. 工程製圖通常以何種尺寸為長度單位？
A. mm
B. cm
C. m
D. km

(C) 2. 冷凍系統中，供液電磁閥裝置於何處？
A. 在壓縮機前的吸入管上
B. 在蒸發器後的液管上
C. 在熱力膨脹閥前的液管上
D. 在乾燥器前的液管上

(C) 3. 錨鍊的長度一般以節為單位，每節多少米？
A. 13.75 m
B. 22.5 m
C. 27.5 m
D. 32.5 m

(A) 4. 如下圖電路，請計算該電路之總電流？



A. 0.5 A
B. 1 A
C. 1.25 A
D. 2 A

(D) 5. 欲檢測電解質電容器時，需特別注意下列何者？
A. 注意電容的外觀是否異樣
B. 注意電容的功率是否正確
C. 注意電容的電流是否相符
D. 注意電容的極性是否正確

(D) 6. 某冷氣機之遙控電磁繼電器運轉時發出「吱吱的噪音」，請問該繼電器的故障原因為何？
A. 繼電器接點短路
B. 繼電器線圈短路
C. 繼電器接點磨蝕
D. 繼電器鐵心面太髒

(A) 7. 應用於大型鍋爐自動控制以回授控制為主體，此「回授控制」英文名稱為下列何者？
A. Feed back control
B. Intelligence control
C. Response control
D. Sequential control

(A) 8. 鍋爐之線性自動燃燒控制系統，其轉換函數為何？
A. 為一常數值
B. 為一變數值
C. 為一指數值
D. 為一對數值

(B) 9. 螺槳轂比(Boss ratio)的定義為何？
A. 轂之中心部外徑(D_b)與螺槳半徑(D/2)之比
B. 轂之中心部外徑(D_b)與螺槳直徑(D)之比
C. 轂之中心部外徑(D_b)與螺槳軸直徑(D_s)之比
D. 轂之中心部外徑(D_b)與螺槳厚度(T)之比

(A) 10. 主機不用改換進倒車，同時螺距的調節可進行無級調速，不受主機最低穩定轉速的限制之螺葉為下列何者？
A. 可變螺距螺槳（Controllable-pitch propeller）
B. 重疊螺槳（Overlapping propeller）
C. 對轉螺槳（Contra-rotating propeller）
D. 固定葉距螺槳(Fixed-pitch propeller)

(A) 11. 為增加鋼材的硬度，可將鋼材做何種「熱處理」？
A. 淬火處理
B. 退火處理
C. 回火處理
D. 表面硬化處理

(A) 12. 輪機員執行正常之維修保養計畫，下列何者錯誤？
A. 所需之備品是否充足無關
B. 參考與本工作有關的說明或資料
C. 準備工作流程之簡要說明
D. 安全規則

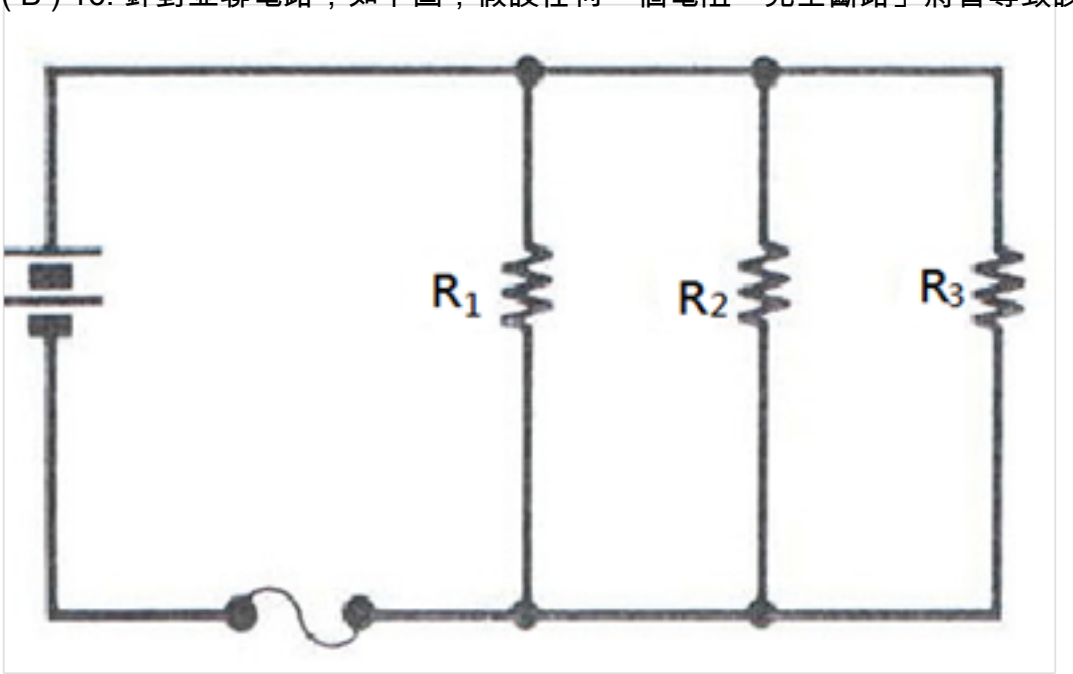
(D) 13. 以起動馬達啟動內燃機，下列何者不是造成無法發動引擎的因素？
A. 汽缸積水
B. 活塞卡死
C. 起動空氣分配閥故障
D. 起動空氣壓力太高

(A) 14. 冷藏冷凍裝置中，下列何者不是常用的除霜方法？
A. 機械刮除
B. 噴水除霜
C. 電熱除霜
D. 熱氣除霜

(B) 15. 將電阻器並排，然後各端點連接，再跨接於一個電壓源上，使得電流能經過這些電阻而分流，此種電路稱為何種電路？

A. 串聯電路
B. 並聯電路
C. 串、並聯電路
D. 複聯電路

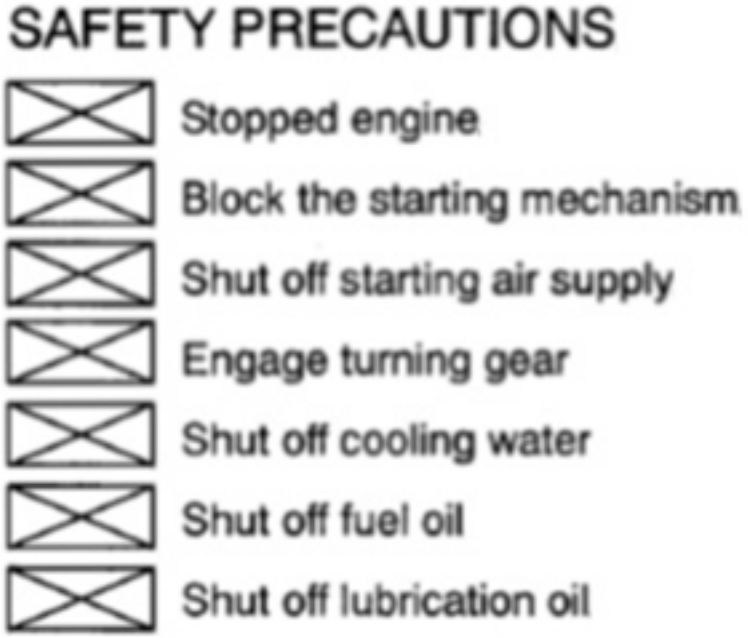
(B) 16. 針對並聯電路，如下圖，假設任何一個電阻「完全斷路」將會導致該電路發生何種現象？



A. 總電阻變小
B. 總電流變小
C. 該斷路電阻電路之分電流為「∞」
D. 電路保護保險絲燒斷

(D) 17. 下列何者非鍋爐過熱器的附屬裝置？
A. 疏水閥(Drain Valve)
B. 通氣閥(Vent Valve)
C. 安全閥（Safety Valve）
D. 祛水器(Water Trap)

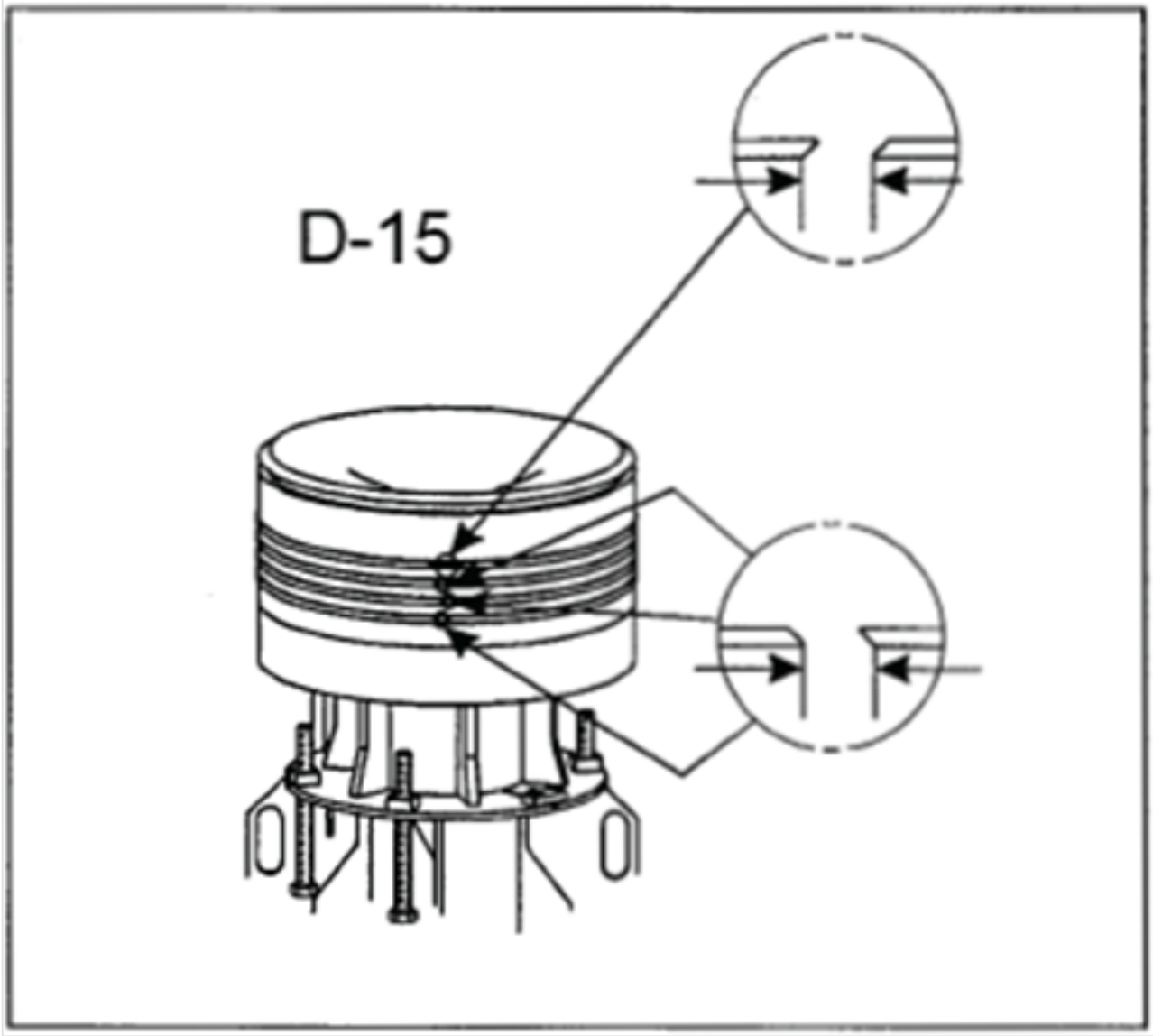
(A) 18. 如下圖，低速大型柴油主機為之檢查、更換活塞環操作過程之「事先之安全準備工作」說



明與圖示中，哪一選項工作須最先完成？
A. 停止主機

B. 封鎖啟動機構
C. 關閉啟動空氣
D. 切斷燃油

(C) 19. 如下圖，低速大型柴油主機為更換活塞環之「操作過程」中，所示意義為何？



A. 檢查活塞環是否膠著
B. 量測活塞環與活塞之間隙
C. 拆下活塞環前，量測其缺口之間隙
D. 量測活塞環輻向厚度，紀錄之，並與新的活塞環比較

(C) 20. 下列何種非常規的螺旋槳與艉軸的連接方式？
A. 機械連接
B. 環氧樹脂膠黏劑連接
C. 點焊連接
D. 油壓無鍵套合連接

(C) 21. 使用樣板規測量活塞冠頂部燒蝕情況，繞著活塞軸線移動，一般多少度測量一次?
A. 15◦
B. 30◦
C. 45◦
D. 60◦

(D) 22. 柴油機內曲拐軸承襯套，是使用何種合金？

A. 鋁鎂合金
B. 紫銅合金
C. 青銅合金
D. 巴比特合金

(C) 23. 依據國際安全管理章程，船上自行進行維修項目，應記載在下列何者簿冊?
A. 油料記錄簿
B. 航行日誌
C. 輪機日誌
D. 車鐘記錄簿

(C) 24. 增壓機如果使用海水冷卻機殼，容易發生何種腐蝕?
A. 高溫腐蝕
B. 低溫腐蝕
C. 電解腐蝕
D. 酸性腐蝕

(D) 25. 柴油機曲軸頸磨損，一般使用何種技術，使曲軸恢復原有尺寸?
A. 噴鉬
B. 噴鋼
C. 鍍鉬
D. 鍍鋼

(B) 26. 下列何者不是造成往復式泵排出壓力過低的原因？
A. 安全閥彈力不足
B. 吐出側閥門關閉
C. 活塞環磨損
D. 活塞環彈力消失

(B) 27. 離心泵的葉輪與導輪兩者偏離不大時，可用下列何者來加以調整？
A. 調整基座螺絲
B. 定位套之間加減墊圈
C. 更換定位套
D. 更換迫緊

(C) 28. 冷媒管路銲接時造成沙孔原因為何？
A. 銲接火焰太弱
B. 銲條用過多
C. 銲接表面處理不乾淨
D. 銲接時間過短

(B) 29. 沖洗鍋爐水位計水側時，首先關閉汽側旋塞，再開啟下列何閥，接著開啟水側旋塞沖洗水管？
A. 通汽閥
B. 疏水旋塞
C. 放汽閥
D. 放水閥

(D) 30. 下列何者非鍋爐爐膛發生燃氣爆炸的主要原因？
A. 燃油泵停止後，燃油漏入爐膛內
B. 燃燒期間燃油霧化不佳
C. 冷爐點火或通風不足
D. 燃油中含有水份

(D) 31. 對柴油機渦輪增壓機渦輪機側(Turbine side)的沖洗，下列何者錯誤?
A. 沖洗時降低柴油機的負荷
B. 排氣溫度適當的下降(約260℃)
C. 沖洗時間視沖洗水流出清淨度而定
D. 沖洗後立刻關疏水旋塞

(A) 32. 空調系統以真空泵抽至755mm Hg真空度，並維持多少小時，以利濕氣逐漸蒸發？
A. 3小時
B. 6小時
C. 9小時
D. 12小時

(D) 33. 冷凍油若由清澈轉趨黑色，代表何種徵兆？
A. 滑油老化
B. 滑油含有冷媒
C. 滑油含有水份
D. 軸承磨耗

(A) 34. 蒸汽祛水器(Steam Trap)，每隔一段相當的距離被安裝於蒸汽管路上，其目的為何？
A. 冷凝水
B. 蒸汽
C. 雜質
D. 爐水

(A) 35. 「爆震試驗」決定燃油十六烷值(Cetane Number)的大小，下列有關十六烷值的敘述，何者正確？
A. 十六烷值愈高、著火性愈佳、愈容易燃燒
B. 十六烷值愈低、著火性愈佳、愈容易燃燒
C. 柴油之燃燒性與十六烷值高、低無關
D. 汽油之點火性與十六烷值高、低有關

(A) 36. 船用劣質重油裡何種雜質過多時，常引起噴油異常或噴油閥阻塞，而燃燒殘渣堆積、燃燒不正常，且易導致火焰延伸使氣缸內高溫帶擴張？
A. 殘留碳分
B. 水分
C. 灰份
D. 沉積物

(D) 37. 下列那一項工程必需安排在塢修時維修?
A. 主機吊缸工程
B. 鍋爐檢查漏水工程
C. 發電機吊缸工程
D. 海底閥及海底閥箱的檢查修理

(B) 38. 一般柴油機燃油閥油針錐角為60 °，閥座角度為多少度?
A. 約小0.5°~1°
B. 約大0.5°~1°
C. 約小2°~2.5°
D. 約大2°~2.5°

(D) 39. 柴油機排氣閥磨損或燒蝕到什麼程度，就需要換新?
A. 當閥桿與導閥間隙變大時

B. 當閥座產生麻點腐蝕時
C. 排氣閥漏氣時
D. 閥座邊緣燒穿成孔洞時

(A) 40. 柴油機排氣閥閥桿，在何部位容易發生裂紋及斷裂?
A. 閥桿上端凹槽處
B. 閥盤底部
C. 閥桿在導管相對位置
D. 閥盤周圍